

系统工程与软科学

中国科学院系统科学所 顾基发

一、系统工程与软科学发展简况

1、我国系统工程简史

我国系统工程始于 50 年代, 由钱学森、许国志等首先在中国科学院力学所筹建运筹室, 在我国研究、推广与应用运筹学。

60 年代初在钱学森、关肇直和宋健同志倡导下在数学所建立控制理论室。该所运筹室还建立了经济数学组, 研究投入产出方法, 并于 1965 年在鞍钢编出第一个钢铁企业的投入产出表。导弹研制部门在实践中形成了总体设计部, 并在计划工作中运用了计划协调技术, 在导弹设计、生产中引入了可靠性工程。在 60 年代中期华罗庚推广了统筹法, 并在国内取得广泛应用。

70 年代初华罗庚推广了优选法, 在国内很多部门广泛应用。接着最优化方法在很多领域也取得应用。70 年代中期我国编出第一个国家级投入产出表。控制论、信息论、管理科学也有了很好发展。全面质量管理在全国得到普及。以运筹学、控制论和管理科学为主要支持的我国系统工程开始得到普及和宣传, 其中 1978 年发表的钱学森、许国志和王寿云同志的文章《组织管理的技术——系统工程》在国内起了重大影响。

80 年代, 1980 年 11 月由自然科学、社会科学和工程技术三方面专家结合组成的中国系统工程学会成立。系统工程界在理论和应用两方面得到了很大的发展。应用方面在人口、2000 年的中国、能源、人才与教育规划、农业、区域发展规划、军事、水资源、生

态环境、信息系统、过程系统、科技、交通、企业管理和政法等都有较好的研究结果。在理论方面首先是钱学森提出了一套系统科学体系。现在在各个层次都有了新的进展, 钱学森亲自组织和参加的系统学讨论会, 集结国内来自系统工程、数学、物理、经济 and 工程界等各方面对系统学不同侧面有深入研究的各家学者, 他们正为建立一门完整的系统学而努力。在一般系统工程理论方面, 一方面有一系列有关系统工程理论方面的著作问世, 同时还有些新的学科不断出现。在结合具体的各个专门领域如人口、能源、军事、教育、区域规划、过程系统等也有各类系统工程的著作出版。

2、我国软科学简史

我国软科学的发展史, 一条线是以运筹学、系统工程和技术经济为核心的定量分析方法为主, 它的历史与前面所述基本一致。技术经济学实际上是在 50 年代中从苏联引进来的, 但已形成我国自己的特色, 我国有一批以技术经济为主的研究机构, 70 年代后期又得到了新的发展。另一条线是以科学学、未来学和行为科学等为中心的关于发展战略、政策和管理方法的研究, 它们大多是在 70 年代后期发展起来的, 软科学发展大致的几个阶段为: ①50 年代到 1978 年缓慢的形成和发展阶段; ②1978 年到 1986 年 7 月蓬勃发展阶段, 随着社会主义现代化建设的发展, 不单从自然科学方面而且从社会科学方面纷纷注意引进国外先进组织、管理和决策的思想、观念、理论和技术。不单有了大量应用, 而

且理论上也日趋完善，逐渐形成一支包括面极宽，相对于硬技术研究而称之为软科学研究的队伍；③1986年7月全国软科学研究工作座谈会召开，标志着我国软科学研究进入了一个新的历史发展时期。万里同志在会上作了报告“决策民主化和科学化是政治体制改革的一个重要课题”，他在报告中指出：“软科学研究的根本目的，是为各级领导决策提供科学依据，是为领导决策服务的。从这个意义上说，软科学研究就是决策研究，就是把科学引入决策过程……”。从国家、各部到各省、市纷纷建起一批为高层次决策服务的专业性软科学研究机构，一批科研机构 and 高等院校也投入大量研究力量从事软科学的研究与应用，此外还有一批咨询机构也投入软科学的实际应用。

二、系统运动

系统工程的思想方法在最近十年有了新的发展，我们将这思想演变过程以及它们与各个学科的关系用下面图1和图2来表示。这两个图基本意思是相同的，其中软系统方法是英国切克兰特在70年代末提出来的，它是相对过去主要解决硬设备问题而形成的系统工程方法而言，关于图2中系统思想在其它领域中的应用，我们只举了一个例子——地球系统科学，因为它涉及大气、海洋、地理、生物、环境和人的活动等多种对象和数、理、化、天、地、生等多种学科。事实上当前系统思想还在其它一些领域如思维科学、历史、人体科学等也有应用。

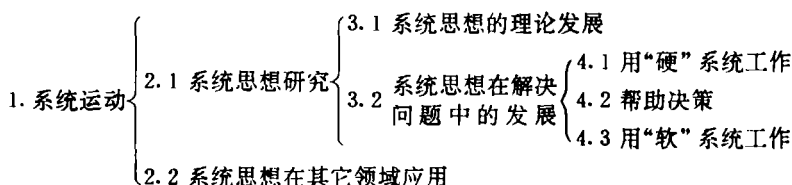


图1 系统运动

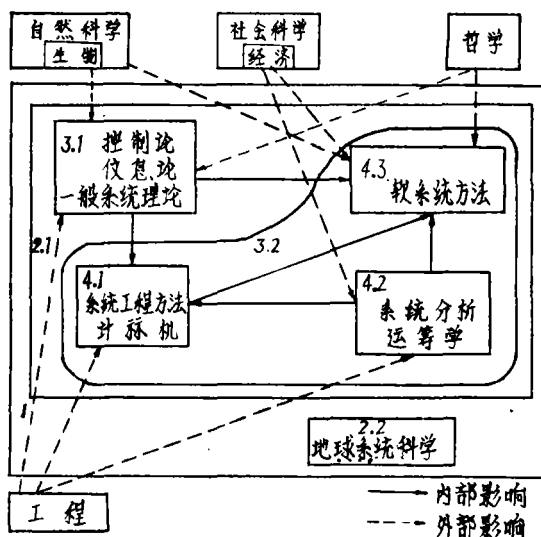


图2. 系统运动关系图

三、运筹学、系统工程、软系统方法、软科学和决策支持系统的区别

为了说明这些学科的区别，我们突出了

他们可能有区别的地方。事实上在不少方面他们是有其相同的地方。我们从研究的对象、目的、方法和方法论等来加以区别（详见表1）。表中没有对软系统方法和软科学给以明显的区别，因为这两者目前都没有太明确的定义，但是却又有很多相同之处。

表 1

时 代	学 科	对 象	目 的	方 法	方法论
40 年代	运筹学	<u>清晰的、物的系统</u> 已有产品	管理优化	<u>定 量</u> 小交叉	<u>Ackoff 方法论</u> 优化过程
50 年代	系统工程	<u>明确的、物的大系统</u> 将开发的产品	合理的组织、 设计系统	<u>定量+定性</u> 交 叉	<u>Hall 方法论</u> 优化过程
70 年代	软系统方法 软 科 学	<u>不确定、人、物、社会系统</u> 战略、规则、政策、管理	复杂系统 的 决 策	<u>定性+定量+行为</u> 自然科学与社会科学的交叉	<u>Checkland 的</u> <u>软系统方法论</u> 学习过程
80 年代	决策支持 系 统	<u>非结构系统</u> 用于决策支持的 计算机信息系统	辅助决策	<u>I²: 集成、智能、对话</u> 人—机交叉、人间交叉	<u>原型法</u> 对话过程

四、软系统方法论

Hall 在 60 年代处理一些硬工程系统时形成了一套系统工程方法论。针对 70 年代到 80 年代社会、科技、经济等出现很多以人为主体的问题而形成的方法论，checkland 把前者称为硬系统方法论，把后者称为软系统方法论。前者面对的问题一般比较明确，主要是具体的实现，而且力求多、快、好、省的（最优的）去实现，因此有时称整个过程是一个优化的过程；后者由于问题的不甚明确，而且带有争议，问题本身机理不清，因此有时连一个好的解决办法都不一定能找到，当然更谈不上优，也许有时以总算弄清了一些问题为成绩，因此整个过程是一个学习的过程。下面表 2 表示这两个方法论的对应比较，而用图 3 更详细地揭示软系统方法论的各个步骤之间的联系。这儿仅对图 3 中有几个块加以解释。图中首先把 1, 2, 5, 6, 7 作为现

实世界部分，而把 3, 4 看成系统思考部分。其中第 3 块是要把系统中涉及的各个方面尤其是人的活动进一步明确。为了清晰起见引入了 CATWOE 的描述，其中 C (customer) 顾客，或者要建的系统（或者涉及的问题）的直接受益者或受害者；A (Actor) 执行者，是系统的直接实施者；O (owner) 所有者，如公司董事长，领导；W (Weltanschung) 世界观，人们处理问题的价值观；T (Transformation) 转换过程，即将系统的输入转换成输出；E (Environment) 环境，系统所处周围情况和条件。这里 C, A, O 都是与人有关，只不过他们处于系统或者问题中不同的地位，因此对问题的感受是不会完全一样。我国自己实践经验，凡是软课题搞得成功的往往三结合做得较好，反之往往不太成功。至于世界观由于各国各地制度、习惯、观点不同，因而要求也不完全相同。处理硬系统和软系统最大不同也就在这四个方面。关于第 4 块概念

软科学研究 1991-3 (总 21 期)

模型，当然如果我们有好的公式化的数理工具来得到模型自然更好，但是由于涉及非结构问题往往难以用数学公式来表示，因此采用其他表示系统或问题中各个方面的连结的概念关系也就成为很重要了，最常见的是用带有流向的框图体系。

表 2 硬软系统方法论比较

硬系统方法论(Hall)	软系统方法论(Checkland)
1. 明确问题(Problem)	1. 无结构问题(Issue 有争议的问题)
↓	↓
2. 形成目标	2. 问题的表示
↓	↓
3. 系统综合(形成方案)	3. 有关系统的基本定义
↓	↓
4. 系统分析(形成模型)	4. 概念模型
↓	↓
5. 系统选择(最优化)	5. 模型与问题的比较
↓	↓
6. 系统决策	6. 找可行、满意的变化
↓	↓
7. 实施	7. 采取行动改善实际问题

五、常用软科学方法

1、调查研究的方法

主要用来搞清问题。最常用的是专家调查方法。可以是背靠背的 Delphi 方法，也可以是开会运用集思广益的充分发扬民主式的智暴(Brainstorming)方法，也可以用文字交流方式的集思陈述法(Brainwriting)等等，还有利于理出问题各方面关系的 KJ 法，统一规划计划法(UPP)以及解释结构建模法(ISM)等。

2、比较研究分析法

通过历史类比、横向类比与同类系统进行比较分析，也可以通过利用过去数据进行趋势分析。分析系统内部各部分之间关系可

以用交叉影响分析法(Cross-Impact Analysis)。还有用图表来进行比较，例如优缺点列举法(Checklist)，轮廓模型法(或蛛网图)，彩色记分牌法等。

3、预测与实验

预测方法有多种较精确的数量预测方法，还有靠专家预测的方法。对于社会、经济和军事等，因为不确定性很强，目前常采用想定法(情景分析法 Scenario)，还有定性定量相结合的系统动力学方法。分析复杂的社会、经济和军事问题要对一些可能采用的策略和行动进行预测，有时要采用一些实验的方法。常用的有社会实验的方法，例如采用一些政策的试点，还有在计算机上的仿真试验。

4、模型分析法

利用各种建模理论对现象系统加以适当简化抽象后形成各种模型，然后利用模型代替原系统来进行分析。同一个系统可以用不同类型模型来近似，例如我国宏观经济模型就曾采用过经济计量学模型、投入产出模型、系统动力学模型和最优计划模型等。有些问题需要用一整套模型来描述。除了有数量表达式的模型，还有实物型模型，以及更抽象的概念模型。

5、评价与优选

对于提出解决问题的各种方案首先要加以评价。评价有主观评价和客观评价。常用的评价方法有专家评价法、经济分析法以及运筹学和其他数学方法。近年来我国应用较广的有层次分析法(AHP)、数据包络分析(DEA)和模糊综合评价，还有混合类型的方法如 FHW 法，它融合了模糊、灰色和物元空间等思想。在优选方面有优选法、数学规划和最优控制等。

6、人的因素分析法

这方面有行为科学、心理科学等，另外生活质量法(QOL)也是一种常用的方法。此外还有领导科学等。当然马列主义和毛泽东

思想在分析人的因素方面有不少是指导性的方法。我国古代也提供了不少这方面的宝贵思想。

7、数据处理与分析

有很多数理统计方法可以帮助正确处理数据与分析问题,诸如假设检验、方差分析、回归分析、多元分析、主成分分析、聚类分析等等。还有一些模糊数学和灰色系统方法对于处理一些模糊信息和灰色信息时极为有用。

8、人工智能、专家系统和决策支持系统

将人的智慧吸取进来,同时与计算机紧密结合起来是这方面新的特色。他们将人本

身处理语言、逻辑推理、问题求解、学习等功能加以模拟并在计算机上实现。而决策支持系统则是集数据库、模型库和知识库于一体,并将人机对话综合成一体以辅助人们决策或解决问题。

9、结果表达

现代软科学方法比过去决策者表达自己决策结果的一个很大进步就是充分利用计算机的提供信息量多、快速,其次充分利用现代化的声、像显示装置,使人们能更直观地想象解决问题的可能前景。

(参考文献略)

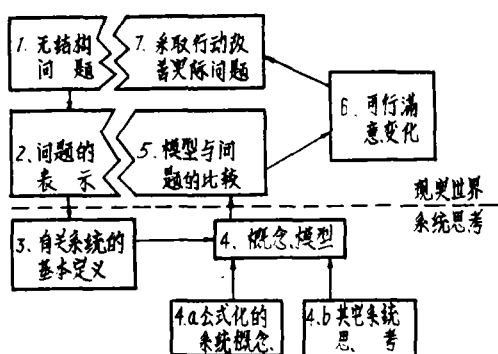


图3 软系统方法论